

Logotipo
(opcional)

PUNTO DE VENTA

Manual de usuario

Guía completa para cajeros y administradores

Índice

Cómo usar este manual	5
1. Introducción	6
1.1 ¿Qué es el sistema?	6
1.2 Requisitos del equipo	6
1.3 Roles de usuario	6
1.4 Módulos y licencia	8
2. Primeros pasos	9
2.1 Abrir el sistema	9
2.2 Primera vez: crear el administrador	9
2.3 Iniciar sesión	10
2.4 La pantalla principal	11
2.5 Bloqueo por inactividad	13
2.6 Cambiar de usuario y cerrar sesión	13
3. Puesta en marcha	14
3.1 Datos del negocio	14
3.2 Impresora y cajón	15
3.3 Seguridad	16
4. Catálogos: productos y categorías	17
4.1 Lista de productos	17
4.2 Crear o editar un producto	18
4.3 Desactivar o borrar un producto	19
4.4 Categorías	19
5. Inventario y compras	21
5.1 Existencias	21
5.2 Registrar un movimiento	22
5.3 Movimientos (kárdex)	23
5.4 Alertas de existencia	23
5.5 Proveedores	24
5.6 Entrada de mercancía (registrar una compra)	24
5.7 Anular o corregir una compra	26
6. Caja y turnos	27
6.1 Abrir turno	27
6.2 Ingresos y retiros de efectivo	28
6.3 ¿Cómo se calcula el efectivo esperado?	28
6.4 Corte X (lectura parcial)	29
6.5 Corte Z (cierre del turno con arqueo ciego)	29
6.6 Histórico de cortes	31
6.7 Turnos y Mi turno	31
7. Punto de venta	32
7.1 Agregar productos	33
7.2 Cambiar la cantidad o quitar una línea	33

7.3 Cobrar	33
7.4 Cancelar la venta en curso	35
7.5 Recuperar una venta sin terminar	35
7.6 Abrir el cajón sin venta.....	36
7.7 Resumen de teclas del Punto de venta.....	36
8. Ventas realizadas, cancelaciones y devoluciones	37
8.1 Consultar ventas	37
8.2 Detalle de una venta y reimpresión	37
8.3 Cancelar una venta cobrada.....	37
8.4 Devolver artículos (devolución parcial)	38
8.5 Devoluciones y vales	40
9. Descuentos y cupones	41
9.1 Aplicar un descuento en la venta	41
9.2 Aplicar un cupón	41
9.3 Administrar cupones	41
9.4 Límite y reporte de descuentos	42
10. Clientes y crédito	43
10.1 Lista y alta de clientes	43
10.2 Ficha del cliente	43
10.3 Vender a crédito.....	44
10.4 Registrar un abono.....	45
10.5 Anular un abono	45
10.6 Devoluciones de ventas a crédito	45
10.7 Desactivar un cliente	45
11. Reportes.....	46
11.1 Uso común	46
11.2 Reporte de ventas.....	46
11.3 Reporte de arqueo.....	47
11.4 Reporte de inventario	48
11.5 Reporte de compras.....	48
11.6 Reporte de créditos	48
12. Administración.....	50
12.1 Usuarios.....	50
12.2 Bitácora de auditoría.....	50
13. Ayuda, licencia y respaldos	52
13.1 Acerca de	52
13.2 Probar el escáner.....	52
13.3 Licencia	53
13.4 Respaldos automáticos.....	53
14. Solución de problemas.....	54
Apéndice A. Atajos de teclado	55
Apéndice B. Folios del sistema.....	56
Apéndice C. Permisos por rol	57

Apéndice D. Lista de capturas..... 59

Cómo usar este manual

Este manual explica, paso a paso, cómo operar el sistema de punto de venta: desde la primera instalación hasta el cierre de caja, los reportes y la administración. Está pensado para dos tipos de lectores:

- **Cajeros:** pueden ir directo a los capítulos [Primeros pasos](#), [Caja y turnos](#) y [Punto de venta](#).
- **Administradores:** conviene leer el manual completo, empezando por [Puesta en marcha](#).

Convenciones

Se ve así	Significa
Ventas → Punto de venta	Ruta en el menú lateral: primero el grupo y luego la opción.
F12 , Ctrl + N	Tecla o combinación de teclas.
Guardar	Botón, casilla o campo de la pantalla, con el texto que muestra el sistema.
Solo Administrador	La función solo está disponible para usuarios con rol Administrador.
Cajero y Administrador	Disponible para los dos roles.
Módulo: Crédito y clientes	La función pertenece a un módulo de la licencia; si el módulo no está activo, no aparece en el menú.
1	Marcador numerado en un wireframe; el texto que lo acompaña explica esa zona.

Sobre las imágenes

Las capturas de pantalla de este documento aparecen como recuadros punteados con un código (por ejemplo IMG-07-01), una descripción de qué capturar y, en las pantallas principales, un *wireframe* orientativo. Al guardar la captura real con ese nombre en la carpeta `imagenes/` y volver a generar el documento, el recuadro se sustituye por la imagen. La lista completa está en el [Apéndice D](#).

1. Introducción

1.1 ¿Qué es el sistema?

Es un punto de venta de escritorio para Windows y Linux. Funciona **sin conexión a internet**: toda la información del negocio (productos, ventas, turnos, clientes) se guarda en la misma computadora, con respaldos automáticos diarios.

Con el sistema puede:

- Vender con lector de códigos de barras, teclado o pantalla táctil.
- Cobrar en efectivo, tarjeta, transferencia, nota de crédito o a crédito.
- Imprimir tickets y abrir el cajón de dinero.
- Controlar turnos de caja con arqueo ciego, Corte X y Corte Z.
- Administrar productos, categorías e imágenes.
- Llevar el inventario con kárdex y alertas de existencia baja.
- Registrar compras a proveedores.
- Aplicar descuentos y cupones.
- Procesar cancelaciones, devoluciones y notas de crédito.
- Vender a crédito a clientes y registrar sus abonos.
- Consultar reportes y exportarlos a PDF o Excel.
- Revisar una bitácora de auditoría de todas las operaciones.

1.2 Requisitos del equipo

Elemento	Requisito
Sistema operativo	Windows 10 o posterior, o Linux con entorno gráfico.
Pantalla	Se recomienda 1280 × 720 o mayor. En ventanas de menos de 1000 px de ancho el menú lateral se contrae solo.
Impresora de tickets (opcional)	Impresora térmica compatible con ESC/POS de 58 u 80 mm, instalada en el sistema operativo.
Cajón de dinero (opcional)	Conectado a la impresora de tickets (puerto RJ11).
Lector de códigos (opcional)	USB o inalámbrico en modo teclado (HID) que envíe Enter al final de cada lectura.

1.3 Roles de usuario

Cada persona entra con su propio usuario. Existen dos roles:

Rol	Para quién	Qué puede hacer
-----	------------	-----------------

Administrador	Dueño, gerente o encargado.	Todo: configuración, usuarios, productos, inventario, compras, reportes, bitácora y autorizar operaciones sensibles.
Cajero	Personal de mostrador.	Vender y cobrar, operar su turno, consultar sus propias ventas, consultar productos y existencias, dar de alta clientes y registrar abonos. Las operaciones sensibles requieren la autorización de un Administrador.

El detalle de cada permiso está en el [Apéndice C](#).

Autorización de administrador

Cuando un Cajero intenta una operación que requiere permiso (por ejemplo, cancelar una venta, retirar efectivo o aplicar un descuento mayor al límite), el sistema ofrece **Solicitar autorización**. Un Administrador captura su usuario y contraseña en un diálogo, **sin cerrar la sesión del cajero**. La autorización vale para esa sola operación y vence a los 2 minutos. En la bitácora quedan registrados quién pidió la operación y quién la autorizó.

IMG-01-01

CAPTURA PENDIENTE

Diálogo de autorización de administrador

Con sesión de Cajero, intente cancelar una venta o hacer un retiro para que aparezca el diálogo «Autorización de administrador». Capture solo el diálogo, con el usuario escrito y la contraseña oculta.

Guardar como: `imagenes/IMG-01-01.png`

EJEMPLO ORIENTATIVO (WIREFRAME)

Autorización de administrador

Esta operación requiere autorización de un administrador:

Cancelar o devolver venta

Usuario

ana

Contraseña

.....

Cancelar

Autorizar

Figura IMG-01-01. Diálogo de autorización de administrador

Versión 0.16.0

Página 7 de 63

1.4 Módulos y licencia

Algunas funciones se activan por módulos de la licencia. Durante los primeros **30 días** (período de evaluación) todos los módulos están activos. Después, solo quedan activos los módulos contratados (ver [Ayuda, licencia y respaldos](#)).

Módulo	Incluye
Inventario	Existencias, movimientos, alertas de existencia, proveedores, entrada de mercancía y reporte de compras.
Turnos y arqueo	Turnos de caja, ingresos y retiros, Corte X, Corte Z e histórico de cortes.
Devoluciones	Devoluciones parciales, reintegros, notas de crédito y la pantalla «Devoluciones y vales».
Crédito y clientes	Catálogo de clientes, venta a crédito, abonos y reporte de créditos.
Descuentos y promociones	Descuentos por línea y por venta, cupones y reporte de descuentos.

Lo que nunca se pierde

Si un módulo deja de estar activo, su opción desaparece del menú, pero la información ya registrada se conserva y vuelve a mostrarse al reactivarlo. La venta básica y la cancelación de ventas siempre están disponibles.

2. Primeros pasos

2.1 Abrir el sistema

Al abrir la aplicación aparece la **pantalla de carga**, que muestra lo que está haciendo: «Verificando la base de datos...», «Respaldando la base de datos...», «Actualizando la base de datos...» (después de instalar una versión nueva) y «Preparando...». No cierre la aplicación mientras esté en esta pantalla.

IMG-02-01**CAPTURA PENDIENTE**

Pantalla de carga

Capture la ventana de carga al iniciar la aplicación, con el logotipo y el mensaje de progreso visibles.

Guardar como: `imagenes/IMG-02-01.png`

Figura IMG-02-01. Pantalla de carga

Logotipo propio en la pantalla de carga

Copie un archivo PNG llamado `logo.png` (de preferencia cuadrado, 320 × 320 px, con fondo transparente) en la carpeta de datos del sistema y reinicie. La ubicación de la carpeta se ve en [Ayuda](#) → [Acerca de](#).

El sistema solo permite **una ventana abierta a la vez**: si lo abre de nuevo, se muestra la ventana existente.

2.2 Primera vez: crear el administrador

La primera vez que se usa el sistema aparece el asistente **Crear administrador**. No existe ningún usuario ni contraseña de fábrica, y no se puede entrar sin completar este paso.

- 1 Escriba el **Nombre completo** del administrador.
- 2 Elija un **Usuario**: de 3 a 40 caracteres (letras, números, punto, guion o guion bajo).
- 3 Escriba la **Contraseña** (mínimo 8 caracteres) y repítala en **Confirmar contraseña**.
- 4 Pulse **Crear y continuar**.

IMG-02-02**CAPTURA PENDIENTE**

Asistente «Crear administrador»

En una instalación nueva (o con una carpeta de datos vacía), capture el asistente con los cuatro campos llenos (contraseñas ocultas) y el botón «Crear y continuar».

Guardar como: `imagenes/IMG-02-02.png`

Figura IMG-02-02. Asistente «Crear administrador»

Guarde bien esta contraseña

No hay recuperación por correo. Si se olvida la contraseña de un usuario, otro Administrador puede restablecerla. Por eso se recomienda crear al menos **dos administradores**.

2.3 Iniciar sesión

- 1 Escriba su **Usuario** **1** . No distingue mayúsculas ni acentos.
- 2 Escriba su **Contraseña** **2** .
- 3 Pulse **Entrar** o **3** .

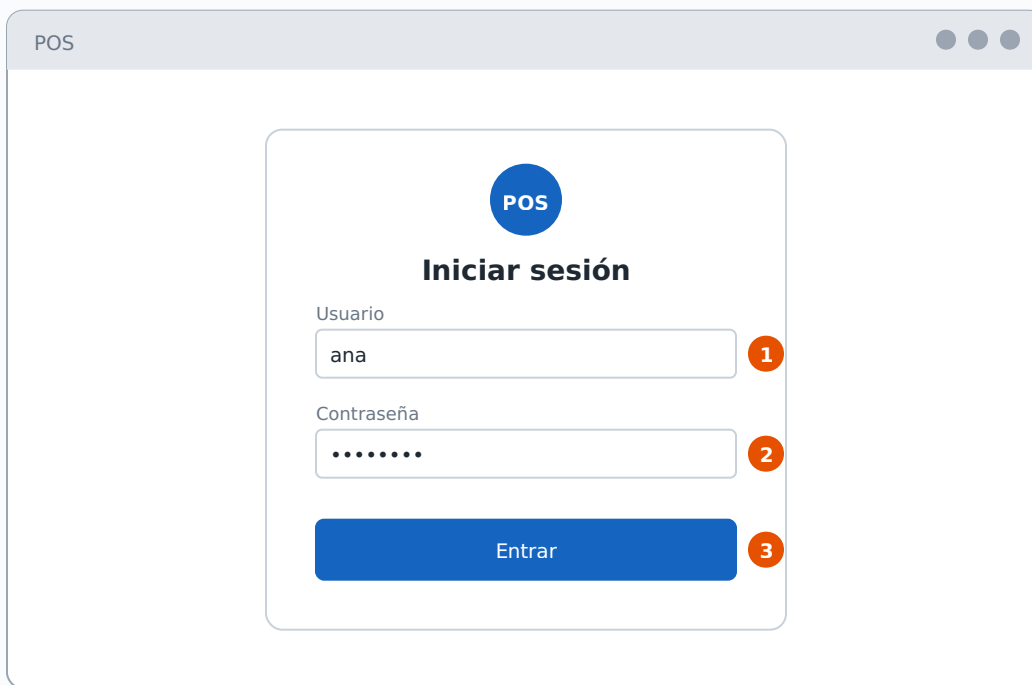
IMG-02-03**CAPTURA PENDIENTE**

Pantalla «Iniciar sesión»

Capture la pantalla de inicio de sesión completa, con un usuario escrito y la contraseña oculta.

Guardar como: imagenes/IMG-02-03.png

EJEMPLO ORIENTATIVO (WIREFRAME)



The wireframe shows a login window titled "POS" with a standard macOS-style title bar. Inside the window is a centered login form. At the top of the form is a blue circle with the text "POS". Below it is the title "Iniciar sesión". The form contains three main elements: a "Usuario" label above a text input field containing "ana" (marked with a red circle 1), a "Contraseña" label above a password input field with masked dots (marked with a red circle 2), and a blue "Entrar" button (marked with a red circle 3).

Figura IMG-02-03. Pantalla «Iniciar sesión»

Si un administrador le creó el usuario, la contraseña inicial es **temporal**: al entrar por primera vez el sistema pide cambiarla (pantalla **Cambiar contraseña**: contraseña actual, nueva y confirmación).

IMG-02-04

CAPTURA PENDIENTE

Cambio de contraseña obligatorio

Entre con un usuario recién creado. Capture la pantalla «Cambiar contraseña» con el aviso «Debes cambiar tu contraseña antes de continuar».

Guardar como: imagenes/IMG-02-04.png

Figura IMG-02-04. Cambio de contraseña obligatorio

Bloqueo por intentos fallidos

Después de **5 intentos fallidos seguidos** el usuario queda bloqueado **5 minutos**, incluso si se reinicia la aplicación. Para desbloquearlo antes, un Administrador puede restablecer su contraseña.

2.4 La pantalla principal

Después de iniciar sesión se muestra la pantalla **Inicio**:

- 1 **Área de trabajo:** muestra la pantalla elegida en el menú.
- 2 **Menú lateral:** agrupa las opciones (Ventas, Caja, Clientes, Reportes, Catálogos...). Pulse un grupo para abrirlo o cerrarlo. El botón  (o **Ctrl+B**) contrae el menú para ganar espacio. Solo aparecen las opciones que su rol y la licencia permiten.
- 3 **Tarjetas de indicadores:** ventas del día, turno actual, productos activos, alertas de existencia, etc.
- 4 **Menú de usuario** (al pie del menú lateral): nombre y rol de quien está conectado, con **Cambiar contraseña**, **Cambiar de usuario** y **Cerrar sesión**.

Pantalla principal: Inicio

Con sesión de Administrador y algunas ventas del día, capture la ventana completa en «Inicio»: menú lateral expandido, tarjetas de indicadores y gráficas visibles.

Guardar como: imagenes/IMG-02-05.png

EJEMPLO ORIENTATIVO (WIREFRAME)

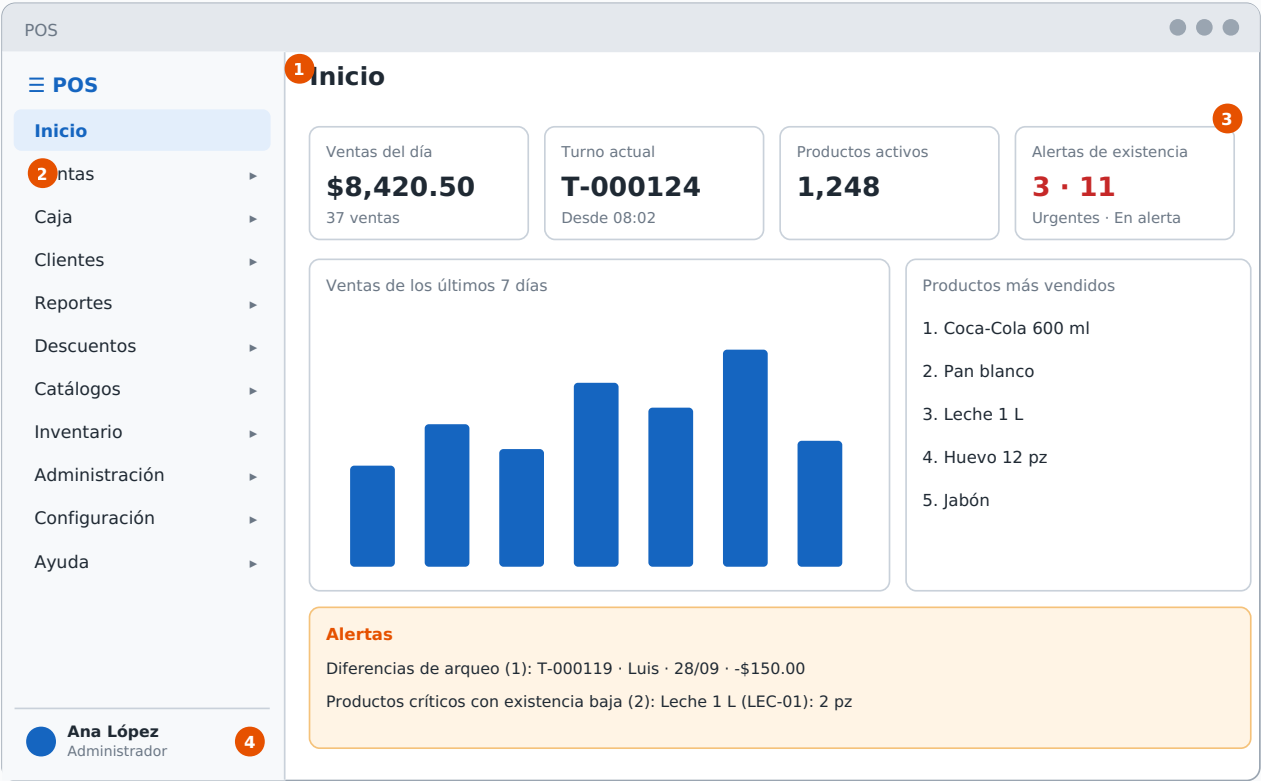


Figura IMG-02-05. Pantalla principal: Inicio

Tarjetas de Inicio

Tarjeta	Qué muestra
Ventas del día	Total vendido y número de ventas. Pulse la tarjeta para abrir Ventas realizadas . Un Cajero ve solo sus ventas.
Ventas (gráficas)	Ventas de los últimos 7 días y productos más vendidos.
Turno actual	Folio del turno abierto, desde cuándo y total vendido.
Productos activos / Sin existencia	Tamaño del catálogo y productos agotados.
Alertas de existencia	Urgentes (rojo) y En alerta (naranja). Cada cifra abre el reporte de inventario filtrado.

Alertas	Solo Administrador	Turnos con diferencias de arqueo mayores al umbral en los últimos 7 días y productos críticos con existencia baja.
Licencia		Días restantes del período de evaluación o módulos activos.

2.5 Bloqueo por inactividad

Si nadie usa el sistema durante 15 minutos (configurable), la sesión se bloquea con una capa que pide la contraseña del mismo usuario. La pantalla y la venta en curso se conservan. Desde la capa también puede pulsar **Cambiar de usuario**.

IMG-02-06

CAPTURA PENDIENTE

Sesión bloqueada por inactividad

Configure un tiempo de bloqueo de 1 minuto en Configuración → Seguridad, espere y capture la capa «Sesión bloqueada» con el campo de contraseña y los botones «Desbloquear» y «Cambiar de usuario».

Guardar como: imagenes/IMG-02-06.png

Figura IMG-02-06. Sesión bloqueada por inactividad

2.6 Cambiar de usuario y cerrar sesión

Use el menú de usuario, al pie del menú lateral. Si hay una venta en curso, el sistema pide confirmación: la venta **no se pierde**, queda guardada a nombre de ese usuario y se le ofrece recuperarla la próxima vez que entre.

3. Puesta en marcha

Solo Administrador

Antes de empezar a vender, el Administrador debe completar esta lista:

✓	Tarea	Dónde
☐	Capturar los datos del negocio (aparecen en tickets y reportes)	Configuración → Datos del negocio
☐	Configurar la impresora y hacer una impresión de prueba	Configuración → Impresora
☐	Ajustar el tiempo de bloqueo por inactividad	Configuración → Seguridad
☐	Crear los usuarios de cajeros y un segundo administrador	Administración → Usuarios
☐	Crear las categorías de productos	Catálogos → Categorías
☐	Dar de alta los productos	Catálogos → Productos
☐	Registrar el inventario inicial	Inventario → Existencias
☐	Probar el lector de códigos de barras	Ayuda → Probar escáner
☐	(Opcional) Proveedores, clientes con crédito, cupones y límite de descuento	Capítulos 5, 9 y 10

3.1 Datos del negocio

[Configuración → Datos del negocio](#). Estos datos aparecen en el encabezado y el pie de cada ticket y en el encabezado de los reportes PDF.

Campo	Descripción
Nombre comercial	Nombre que verá el cliente en el ticket.
Dirección y Teléfono	Datos de contacto del negocio.
RFC (opcional)	Registro fiscal del negocio.
Mensaje de pie (opcional)	Texto al final del ticket, por ejemplo «¡Gracias por su compra!».
Logotipo (opcional)	Imagen que se imprime en el ticket. Use Seleccionar logotipo o Quitar logotipo .

Pulse **Guardar**. Aparece «Datos guardados.».

IMG-03-01

CAPTURA PENDIENTE

Configuración → Datos del negocio

Capture la pantalla con todos los campos llenos y un logotipo cargado.

Guardar como: imagenes/IMG-03-01.png

Figura IMG-03-01. Configuración → Datos del negocio

3.2 Impresora y cajón

Configuración → Impresora. Esta configuración es **propia de cada computadora**.

Opción	Descripción
Impresora	Lista de impresoras instaladas en el sistema operativo. La opción Impresora virtual (archivo de texto) guarda cada ticket como archivo, útil para probar sin hardware.
Ancho del papel	58 mm o 80 mm, según el rollo de la impresora.
Imprimir el ticket automáticamente al cobrar	Si está desactivada, el ticket se imprime solo cuando se pide.
Abrir el cajón automáticamente al cobrar en efectivo	El cajón se abre solo cuando algún pago de la venta es en efectivo.

- 1 Elija la impresora y el ancho del papel.
- 2 Active o desactive la impresión y el cajón automáticos.
- 3 Pulse **Guardar** y después **Impresión de prueba**. Revise que los acentos y la «ñ» salgan bien.

IMG-03-02

CAPTURA PENDIENTE

Configuración → Impresora

Capture la pantalla con una impresora elegida, 80 mm y ambas casillas visibles, junto con los botones «Guardar» e «Impresión de prueba».

Guardar como: imagenes/IMG-03-02.png

Figura IMG-03-02. Configuración → Impresora

IMG-03-03

CAPTURA PENDIENTE

Ticket de prueba impreso

Fotografía o escaneo del ticket de prueba (palabra «PRUEBA», encabezado del negocio y logotipo).

Guardar como: imagenes/IMG-03-03.png

Figura IMG-03-03. Ticket de prueba impreso

La venta siempre se registra primero

Si la impresora o el cajón fallan, la venta ya quedó guardada. Aparece un aviso con **Reintentar y Continuar sin imprimir**; reintentar vuelve a imprimir la misma venta y nunca la duplica.

3.3 Seguridad

Configuración → Seguridad. Marque **Activado** y escriba los minutos sin actividad tras los cuales se bloquea la sesión (de 1 a 240). Desmarcado, la sesión nunca se bloquea sola.

IMG-03-04**CAPTURA PENDIENTE****Configuración → Seguridad**

Capture la pantalla con «Bloquear la sesión tras 15 minutos sin actividad» y la casilla «Activado».

Guardar como: `imagenes/IMG-03-04.png`

Figura IMG-03-04. Configuración → Seguridad

4. Catálogos: productos y categorías

4.1 Lista de productos

Consulta: Cajero y Administrador Altas y cambios: Solo Administrador

Catálogos → Productos muestra el catálogo con imagen, nombre, SKU, código de barras, unidad, precio, existencia y estado. Muestra 100 productos por página.

- **Buscar** (**Ctrl**+**F**): por nombre, SKU o código de barras.
- **Mostrar inactivos**: incluye los productos desactivados.
- **Nuevo producto** (**Ctrl**+**N**), **Editar** (**F2**) y **Borrar** (**Supr**).
- **Ver movimientos**: abre el kárdex del producto seleccionado.
- Paginación: **Alt**+**Inicio**, **Alt**+**RePág**, **Alt**+**AvPág**, **Alt**+**Fin**.

IMG-04-01

CAPTURA PENDIENTE

Catálogos → Productos

Capture la lista con varios productos (algunos con imagen), el buscador, la casilla «Mostrar inactivos» y los botones de acción.

Guardar como: imagenes/IMG-04-01.png

Figura IMG-04-01. Catálogos → Productos

4.2 Crear o editar un producto

IMG-04-02

CAPTURA PENDIENTE

Formulario «Nuevo producto»

Capture el formulario completo con un producto de ejemplo: datos generales, categoría, imagen cargada y la sección «Inventario» con existencia mínima y punto de reorden.

Guardar como: imagenes/IMG-04-02.png

EJEMPLO ORIENTATIVO (WIREFRAME)

POS

POS

Inicio

Ventas

Caja

Cientes

Reportes

Descuentos

Catálogos

Productos

Categorías

Inventario

Administración

Configuración

Ayuda

Ana López
Administrador

← Regresar al listado Nuevo producto

Nombre

Coca-Cola 600 ml

SKU

COC-600

Código de barras (opcional)

7501055300846

Precio

18.50

Unidad de medida

Pieza ▼

Imagen

Seleccionar...

Categoría

Bebidas ▼

Activo

Inventario

Controla inventario

Existencia mínima

12

Punto de reorden

4

Existencia actual

36

Producto crítico

Aparece en las alertas de Inicio cuando su existencia es baja o se agota.

Guardar

Recargar

Figura IMG-04-02. Formulario «Nuevo producto»

Datos generales 1

Campo	Reglas
Nombre	Obligatorio. Es lo que aparece en el ticket.
SKU	Clave interna obligatoria y única.
Código de barras (opcional)	De 1 a 48 caracteres: letras, números, espacios interiores y - . \$ / + % . Se guarda en mayúsculas. No puede repetirse en otro producto. Puede escanearlo directamente en el campo.
Precio	Precio de venta. Ejemplo: 1234.50 o 1,234.50 .

Unidad de medida	Pieza, kilo, litro, etc. Las piezas solo admiten cantidades enteras; las unidades a granel admiten hasta 3 decimales.
Categoría	Opcional. Solo se ofrecen categorías activas. Con muchas opciones puede escribir para buscar.
Activo	Un producto inactivo no se puede vender, pero conserva su historial.

Imagen ²

Pulse **Seleccionar imagen...** y elija un archivo JPG, PNG o WEBP. El sistema la optimiza automáticamente. Use **Cambiar imagen...** o **Quitar imagen** para modificarla.

Inventario ³

Campo	Descripción
Controla inventario	Si se marca, el sistema lleva la existencia del producto. Desmárquelo para servicios o productos que no se cuentan.
Existencia mínima	Opcional. Al llegar a este nivel o menos, el producto pasa a En alerta .
Punto de reorden	Opcional; debe ser menor que la existencia mínima. Al llegar a este nivel o menos, el producto pasa a Urgente . Puede ser 0 (urgente solo al agotarse).
Existencia actual	Solo lectura. Se cambia con movimientos de inventario o compras.
Producto crítico	Aparece en las alertas de Inicio cuando su existencia es baja o se agota.

Pulse **Guardar**. Si otro usuario modificó el producto mientras usted lo editaba, el sistema avisa: pulse **Recargar** para ver los datos vigentes.

Unidad e inventario bloqueados

Cuando un producto ya tiene movimientos de inventario, no se puede cambiar su unidad ni desactivar el control de inventario.

4.3 Desactivar o borrar un producto

Para dejar de vender un producto sin perder nada, desmarque **Activo**. **Borrar** lo quita del catálogo después de confirmar («¿Borrar el producto...? Dejará de aparecer en el catálogo»); sus ventas pasadas se conservan en los reportes.

4.4 Categorías

Solo Administrador

Catálogos → Categorías. Las categorías agrupan productos (un solo nivel) y permiten filtrar los reportes de ventas e inventario.

- **Nombre:** obligatorio, hasta 50 caracteres, único sin distinguir mayúsculas ni acentos («Bebidas» y «BEBÍDAS» son el mismo).
- **Descripción:** opcional, hasta 200 caracteres.
- **Desactivar:** la categoría deja de ofrecerse para productos nuevos; los productos que la tienen la conservan. Si tiene productos, el sistema pide confirmación indicando cuántos.
- **Eliminar:** solo si no tiene productos. Si los tiene, reasígnelos o desactive la categoría.

IMG-04-03**CAPTURA PENDIENTE**

Catálogos → Categorías

Capture la lista de categorías con al menos una inactiva y el formulario de categoría abierto.

Guardar como: imagenes/IMG-04-03.png

Figura IMG-04-03. Catálogos → Categorías

Reportes por categoría

Los reportes usan la categoría que tiene el producto **al momento de consultar**. Si cambia un producto de categoría, sus ventas pasadas también se mueven a la nueva.

5. Inventario y compras

Módulo: Inventario

5.1 Existencias

Cajero y Administrador

Inventario → Existencias lista los productos que controlan inventario con su existencia, unidad, mínimo y estado.

Estado	Significado
Normal	Existencia por encima del mínimo.
Baja	Existencia mayor que 0 y menor o igual al mínimo.
Sin existencia	Existencia 0 o negativa (una venta puede dejarla negativa).

Filtros: **Todos**, **Normal**, **Existencia baja**, **Sin existencia**, **En alerta** y **Urgente**; casilla **Incluir inactivos**. El Administrador puede usar **Marcar como crítico** en un producto.

IMG-05-01

CAPTURA PENDIENTE

Inventario → Existencias

Capture la lista con productos en los tres estados (Normal, Baja, Sin existencia), el filtro de estado y el botón «Registrar movimiento».

Guardar como: imagenes/IMG-05-01.png

EJEMPLO ORIENTATIVO (WIREFRAME)

POS

≡ POS

Inicio

Ventas

Caja

Cientes

Reportes

Descuentos

Catálogos

Inventario

Existencias

Movimientos

Entrada de mercancía

Proveedores

Ana López

Administración

Existencias

Buscar por nombre, SKU o código (Ctrl+F)

Todos ▼

☐ Incluir inactivos

Registrar movimiento

Nombre	SKU	Existencia	Unidad	Mínimo	Estado
Coca-Cola 600 ml	COC-600	36	pz	12	Normal
Leche entera 1 L	LEC-01	2	pz	10	Baja
Pan blanco	PAN-01	0	pz	5	Sin existencia
Azúcar a granel	AZU-KG	14.250	kg	5	Normal
Huevo 12 pz	HUE-12	8	pz	6	Normal

Figura IMG-05-01. Inventario → Existencias

5.2 Registrar un movimiento

Solo Administrador

Use **Registrar movimiento** para el inventario inicial y para ajustes.

- 1

Elija el **Producto**. Se muestra su **Existencia actual**.
- 2

Elija el **Tipo** de movimiento (ver tabla).
- 3

Escriba la **Cantidad** (enteros o hasta 3 decimales, según la unidad). El sistema muestra la **Existencia resultante**.
- 4

Escriba el **Motivo** y, si aplica, la **Referencia** (folio de factura o remisión).
- 5

Pulse **Guardar**. Aparece «Movimiento registrado. Existencia: ...».

Tipo	Uso
Inventario inicial	Primera carga de existencia del producto.

Entrada	Mercancía recibida sin registrar una compra.
Ajuste positivo / negativo	Correcciones por conteo físico, merma, caducidad, etc.

IMG-05-02

CAPTURA PENDIENTE

Diálogo «Registrar movimiento»

Capture el diálogo con un producto elegido, tipo «Ajuste negativo», cantidad, existencia resultante y motivo.

Guardar como: `imagenes/IMG-05-02.png`

Figura IMG-05-02. Diálogo «Registrar movimiento»

Movimientos automáticos

Las ventas, cancelaciones, devoluciones y compras generan sus propios movimientos («Salida por venta», «Devolución por venta cancelada», «Devolución de venta», «Entrada de compra», «Anulación de compra») y no se pueden registrar a mano. Un ajuste negativo no se permite si la existencia ya es negativa: registre primero una entrada o un ajuste positivo.

5.3 Movimientos (kárdex)

Inventario → Movimientos muestra el historial: fecha y hora, producto, tipo, cantidad, existencia resultante, unidad, motivo, referencia y usuario. Filtre por producto, tipo y rango de fechas. En las entradas de compra, la referencia muestra «Factura ... · proveedor» y abre el detalle de la compra.

IMG-05-03

CAPTURA PENDIENTE

Inventario → Movimientos

Capture el kárdex filtrado por un producto, con movimientos de varios tipos (inicial, venta, compra, ajuste).

Guardar como: `imagenes/IMG-05-03.png`

Figura IMG-05-03. Inventario → Movimientos

5.4 Alertas de existencia

El sistema revisa las existencias **al iniciar sesión y cada hora**. Si hay productos urgentes o en alerta, aparece una notificación abajo a la derecha: **Existencia urgente** (roja) o **Existencia en alerta** (naranja), con el número de productos. No interrumpen la venta.

- Pulse la notificación para abrir **Reportes → Inventario** ya filtrado.
- Pulse ✕ para descartarla.
- Cada usuario recibe el aviso de un producto **una vez al día** por nivel; si un producto pasa de «En alerta» a «Urgente», se avisa de nuevo.

IMG-05-04

CAPTURA PENDIENTE

Notificaciones de existencia

Con productos por debajo del mínimo y del punto de reorden, inicie sesión y capture la esquina inferior derecha con las dos notificaciones visibles.

Guardar como: imagenes/IMG-05-04.png

Figura IMG-05-04. Notificaciones de existencia

5.5 Proveedores

Solo Administrador

Inventario → Proveedores. Busque por nombre o RUC; use **Incluir inactivos** para ver los desactivados.

Campo	Reglas
Nombre	Obligatorio. Puede repetirse.
RUC	Opcional; si se captura, no puede repetirse (ni siquiera con un proveedor inactivo).
Teléfono, Email, Dirección	Opcionales.
Condiciones de pago	Contado o Crédito; con crédito, los Días de crédito (1 a 365) son obligatorios.

Los proveedores no se borran: se desactivan. Un proveedor inactivo no aparece al registrar compras, pero sus compras siguen visibles.

IMG-05-05

CAPTURA PENDIENTE

Inventario → Proveedores

Capture la lista de proveedores y, de ser posible, el formulario «Nuevo proveedor» con condiciones de crédito.

Guardar como: imagenes/IMG-05-05.png

Figura IMG-05-05. Inventario → Proveedores

5.6 Entrada de mercancía (registrar una compra)

Solo Administrador

Inventario → Entrada de mercancía registra una factura de proveedor y suma la existencia de cada producto.

- 1 Elija el **Proveedor** (solo activos), escriba el **Número de factura** y la **Fecha de factura** (no puede ser futura; por omisión, hoy).
- 2 En el buscador, escriba o escanee el producto y pulse **Enter**: se agrega y el cursor pasa a la cantidad.

- 3 Escriba la **Cantidad**, pulse **Tab**, escriba el **Costo unitario** (antes de impuestos) y pulse **Enter** para volver al buscador.
- 4 Repita con cada producto. Si agrega uno que ya está, el sistema lleva el cursor a su línea.
- 5 Escriba los **Impuestos** de la factura (un solo importe; vacío = \$0.00).
- 6 Revise el **Subtotal** y el **Total**, y pulse **Registrar compra**.

IMG-05-06

CAPTURA PENDIENTE

Inventario → Entrada de mercancía

Capture una compra a medio registrar con proveedor, factura, tres líneas (una con costo \$0.00 marcada como «Bonificación»), impuestos y totales.

Guardar como: imagenes/IMG-05-06.png

EJEMPLO ORIENTATIVO (WIREFRAME)

POS

Inicio

Ventas

Caja

Clientes

Reportes

Descuentos

Catálogos

Inventario

Existencias

Movimientos

Entrada de mercancía

Proveedores

Administración

Configuración

Ayuda

Ana López

Administrador

Entrada de mercancía

Proveedor

Número de factura

Fecha de factura

Distribuidora del Centro

F-10234

02/10/2026

Buscar producto por nombre, SKU o código de barras (Enter agrega)

Núm.	Producto	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Importe
1	Coca-Cola 600 ml	pz	48	\$12.40	\$595.20
2	Leche entera 1 L	pz	24	\$19.80	\$475.20
3	Vaso promocional · Bonificación	pz	12	\$0.00	\$0.00

Subtotal

\$1,070.40

Impuestos

\$171.26

Total

\$1,241.66

Descartar

Registrar compra

Figura IMG-05-06. Inventario → Entrada de mercancía

Bonificaciones

Una línea con costo **\$0.00** es una bonificación (producto regalado): suma existencia y se marca «Bonificación». La compra no puede tener solo bonificaciones.

Factura duplicada

No se puede registrar dos veces la misma factura del mismo proveedor (sin distinguir mayúsculas ni espacios). El mensaje indica la fecha de la compra existente y ofrece **Ver compra**.

5.7 Anular o corregir una compra

Las compras no se editan. Para corregir un error: abra el detalle de la compra (desde **Reportes → Compras** o el kárdex), pulse **Anular compra**, escriba el **Motivo** y confirme. Después regístrela de nuevo con los datos correctos (puede usar el mismo número de factura).

La anulación resta de la existencia lo que la compra sumó. Se rechaza si algún producto quedaría con existencia negativa, está inactivo o ya no controla inventario; el mensaje indica qué productos lo impiden.

IMG-05-07**CAPTURA PENDIENTE****Detalle de compra y diálogo «Anular compra»**

Capture el detalle de una compra vigente con el botón «Anular compra» y el diálogo de motivo abierto.

Guardar como: `imagenes/IMG-05-07.png`

Figura IMG-05-07. Detalle de compra y diálogo «Anular compra»

6. Caja y turnos

Módulo: Turnos y arqueo

Un **turno** es el período de trabajo de un usuario en la caja, desde la apertura hasta el cierre (Corte Z). Para vender se necesita un turno abierto **propio**. Solo puede haber un turno abierto por caja.

6.1 Abrir turno

- 1 Entre a **Ventas → Punto de venta** (o pulse **F9**). Si no hay turno, aparece «No hay un turno abierto».
- 2 Pulse **Abrir turno**.
- 3 Escriba el **Fondo inicial**: el efectivo con el que empieza para dar cambio.
- 4 Pulse **Abrir turno**. Si el fondo es 0, el sistema pide confirmación («Abrir sin fondo»).

IMG-06-01

CAPTURA PENDIENTE

Diálogo «Abrir turno»

Capture el diálogo con un fondo inicial escrito.

Guardar como: imagenes/IMG-06-01.png

EJEMPLO ORIENTATIVO (WIREFRAME)

Abrir turno

Capture el efectivo con el que inicia el turno para dar cambio.

Fondo inicial

CancelarAbrir turno

Figura IMG-06-01. Diálogo «Abrir turno»

Con el turno abierto, el Punto de venta muestra la **barra del turno** (folio, hora de apertura, usuario y número de ventas) con los botones **Ingreso**, **Retiro** y **Corte Z**. Si cierra la aplicación, el turno sigue abierto y continúa al volver a entrar.

Turno de otro usuario

Si hay un turno abierto de otra persona, el Punto de venta se bloquea: «Hay un turno abierto de ... Debe cerrarse antes de vender». El Cajero solo puede cerrar sesión; el Administrador ve **Cerrar ese turno**.

6.2 Ingresos y retiros de efectivo

Desde la barra del turno:

- **Ingreso:** efectivo que entra a la caja sin ser venta (por ejemplo, más cambio).
- **Retiro:** efectivo que sale (pago a un proveedor, depósito al banco). Un Cajero necesita la autorización de un Administrador. No se puede retirar más del efectivo esperado.

Escriba el **Monto** y el **Motivo** y pulse **Guardar**. Al registrarse, puede pulsar **Imprimir comprobante**. El movimiento recibe un folio como T-000123-02.

IMG-06-02

CAPTURA PENDIENTE

Diálogo «Retiro de efectivo»

Capture el diálogo de retiro con monto y motivo, o el aviso de movimiento registrado con «Imprimir comprobante».

Guardar como: imagenes/IMG-06-02.png

Figura IMG-06-02. Diálogo «Retiro de efectivo»

6.3 ¿Cómo se calcula el efectivo esperado?

El efectivo que debería haber en la caja es:

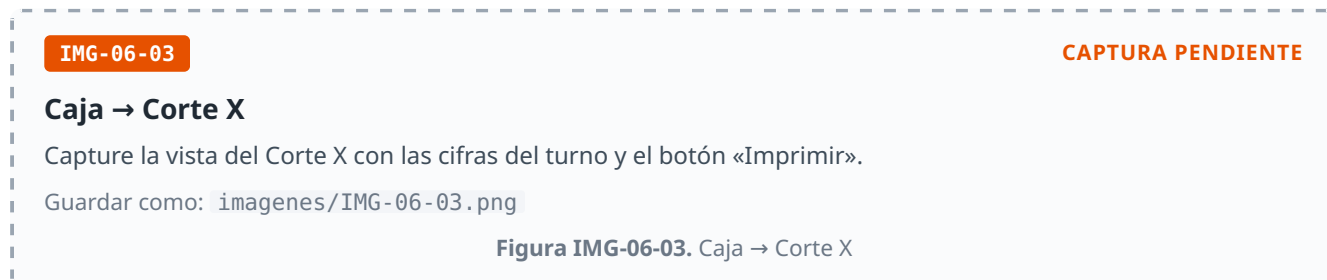
+	Fondo inicial
+	Efectivo de las ventas (lo cobrado, ya descontado el cambio)
+	Ingresos
-	Retiros
-	Reintegros en efectivo por devoluciones o cancelaciones
+ / -	Abonos de clientes en efectivo y sus anulaciones

Los pagos con tarjeta, transferencia, nota de crédito y las ventas a crédito **no** forman parte del efectivo esperado; se reportan por separado.

6.4 Corte X (lectura parcial)

Caja → Corte X. Muestra las cifras del turno abierto en ese momento (ventas, canceladas, formas de pago, devoluciones, crédito, ingresos, retiros y efectivo esperado) **sin cerrar el turno** y sin interrumpir la venta en curso. Puede hacer los que necesite; cada uno recibe un folio X-000001. Pulse **Imprimir** para obtener el ticket «CORTE X — LECTURA PARCIAL - NO ES CIERRE DE CAJA».

El Administrador lo genera directamente; el Cajero necesita la autorización de un Administrador.



6.5 Corte Z (cierre del turno con arqueo ciego)

Caja → Corte Z o el botón **Corte Z** de la barra del turno. El cierre tiene tres pasos:

- 1 Conteo:** cuente el efectivo de la caja y escríbalo en **Efectivo contado en caja**. En este paso **no** se muestra cuánto debería haber (arqueo ciego). Pulse **Continuar**.
- 2 Cifras:** se muestran efectivo esperado, contado y la **Diferencia** (**Sobrante**, **Faltante** o Cuadrado), además de tarjeta y transferencia. Si hay diferencia, el **Comentario** es obligatorio. **Volver a contar** regresa al paso 1 (cada conteo queda registrado).
- 3 Cierre:** pulse **Confirmar Corte Z**. El turno se cierra, recibe el folio Z-000001 y se imprime el corte. Pulse **Terminar**.

IMG-06-04

CAPTURA PENDIENTE

Corte Z: conteo, cifras y cierre

Capture los tres pasos del Corte Z (pueden ser tres imágenes combinadas o la del paso «Cifras» con una diferencia y su comentario).

Guardar como: imagenes/IMG-06-04.png

EJEMPLO ORIENTATIVO (WIREFRAME)

1 · Conteo

Turno de Luis Pérez

Efectivo contado en caja

No se muestra el esperado
(arqueó ciego)

Continuar

2 · Cifras

Efectivo esperado	\$4,330.00
Efectivo contado	\$4,180.00
Diferencia	-\$150.00
	Faltante
Tarjeta	\$2,140.00
Transferencia	\$610.00

Comentario (obligatorio)

Volver a contar Confirmar

3 · Cierre

Turno T-000124 cerrado

Corte Z Z-000057

CORTE Z

Reimprimir corte Terminar

Figura IMG-06-04. Corte Z: conteo, cifras y cierre

Antes de cerrar

No se puede cerrar un turno mientras su dueño tenga una venta en curso: termínela o cáncélela. Si la cifra esperada cambia entre el paso 2 y el 3 (por ejemplo, una venta desde otra ventana), aparece «El turno cambió» y se muestran las cifras nuevas.

Un Administrador puede cerrar el turno de otro usuario desde el Punto de venta («Cerrar ese turno») o desde **Ventas → Turnos**. Si el dueño dejó una venta guardada, se avisa y se descarta.

Si la impresora falla, el cierre **no** se revierte: se ofrece **Reintentar** y el corte se puede reimprimir después.

IMG-06-05

CAPTURA PENDIENTE

Ticket impreso del Corte Z

Fotografía o archivo de la impresora virtual con el ticket «CORTE Z» completo.

Guardar como: imagenes/IMG-06-05.png

Figura IMG-06-05. Ticket impreso del Corte Z

6.6 Histórico de cortes

Solo Administrador

Caja → Histórico de cortes lista los Cortes X y Z. Filtre por tipo, fechas (hoy por omisión) y usuario. Doble clic o **Ver** abre el corte con las cifras originales; **Reimprimir** lo imprime con la leyenda «REIMPRESIÓN». Los cortes no se pueden modificar ni borrar.

IMG-06-06

CAPTURA PENDIENTE

Caja → Histórico de cortes

Capture la lista con Cortes X y Z del día y los filtros visibles.

Guardar como: imagenes/IMG-06-06.png

Figura IMG-06-06. Caja → Histórico de cortes

6.7 Turnos y Mi turno

- **Ventas → Turnos** **Solo Administrador** : todos los turnos con estado (Abierto/Cerrado), usuario, apertura, cierre, total vendido y diferencia. El detalle tiene las pestañas **Ventas**, **Movimientos** y **Arqueo**, y el botón **Reimprimir corte**.
- **Ventas → Mi turno** **Cajero y Administrador** : resumen del turno propio, exportable a PDF.

IMG-06-07

CAPTURA PENDIENTE

Ventas → Turnos (detalle de un turno)

Capture el detalle de un turno cerrado con la pestaña «Arqueo» seleccionada.

Guardar como: imagenes/IMG-06-07.png

Figura IMG-06-07. Ventas → Turnos (detalle de un turno)

IMG-06-08

CAPTURA PENDIENTE

Ventas → Mi turno

Con sesión de Cajero y turno abierto, capture la pantalla «Mi turno».

Guardar como: imagenes/IMG-06-08.png

Figura IMG-06-08. Ventas → Mi turno

7. Punto de venta

Cajero y Administrador

Abra **Ventas → Punto de venta** o pulse **[F9]** desde cualquier pantalla. Todas las acciones tienen tecla rápida y también un botón grande para pantallas táctiles.

IMG-07-01

CAPTURA PENDIENTE

Punto de venta con una venta en curso

Con un turno abierto, capture la pantalla completa con 4 o 5 productos en la venta (uno a granel), una línea seleccionada, el total y los botones de acción.

Guardar como: imagenes/IMG-07-01.png

EJEMPLO ORIENTATIVO (WIREFRAME)

POS

POS

Inicio

Ventas

- Punto de venta
- Ventas realizadas
- Mi turno

Caja

Clientes

Reportes

Descuentos

Catálogos

Inventario

Administración

Configuración

Ayuda

Turno T-000124 · desde 08:02 · Luis Pérez · 37 ventas

IngresoRetiroCorte Z

Escanee o escriba un código, SKU o nombre y presione Enter

Buscar (F2)Cliente...

Producto	SKU	Cantidad	Precio	Importe
Coca-Cola 600 ml	COC-600	2	\$18.50	\$37.00
Pan blanco	PAN-01	6	\$3.50	\$21.00
Azúcar a granel	AZU-KG	1.500	\$28.00	\$42.00
Leche entera 1 L	LEC-01	1	\$27.00	\$27.00

Artículos: 10.5

Subtotal\$127.00

Descuento-\$0.00

Total**\$127.00**

Cobrar (F12)

Cantidad (F4)Quitar (Supr)Descuento (F7)Descuento a la ventaAplicar cupónAbrir cajón

Cancelar venta (F8)

F2 Buscar · F4 Cantidad · F7 Descuento · Supr Quitar · F12 Cobrar · F8 Cancelar

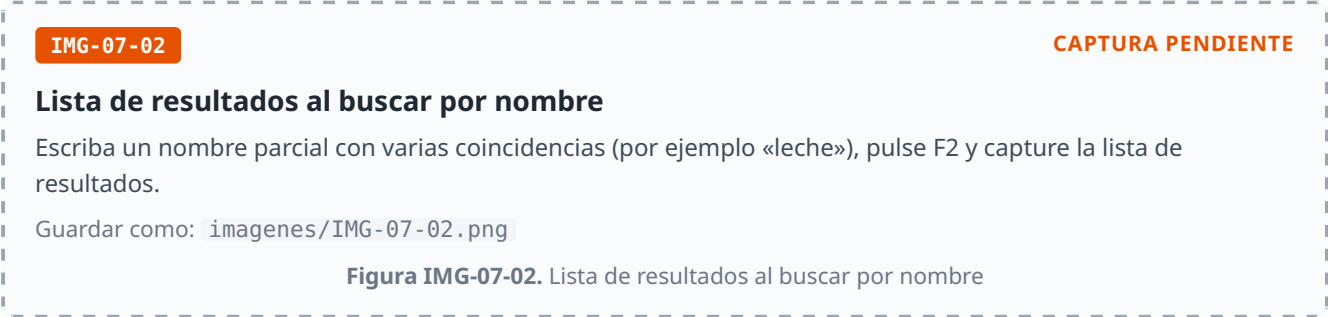
Luis Pérez
Cajero

Figura IMG-07-01. Punto de venta con una venta en curso

- 1 **Barra del turno** con Ingreso, Retiro y Corte Z.
- 2 **Campo de captura:** escanee o escriba un código, SKU o nombre y pulse **[Enter]**. Junto a él, **Buscar (F2)** y **Cliente...** (venta a crédito).
- 3 **Líneas de la venta:** producto, SKU, cantidad, precio e importe.
- 4 **Resumen:** artículos, subtotal, descuento, total y **Cobrar (F12)**.
- 5 **Acciones:** cantidad, quitar, descuentos, cupón, abrir cajón y cancelar venta.

7.1 Agregar productos

- **Con lector de códigos:** escanee; el producto se agrega solo. Si el cursor no está en el campo de captura (pero tampoco en otro campo de texto), la lectura se dirige al campo automáticamente.
- **Por código o SKU:** escríbalo y pulse **Enter**.
- **Por nombre:** escriba parte del nombre y pulse **Enter** o **F2**. Con varios resultados se abre una lista: muévase con **↑/↓**, elija con **Enter** o salga con **Esc**.
- Escanear de nuevo un producto que ya está en la venta suma una unidad a su línea.


 The screenshot shows a software interface with a search bar at the top containing the text 'leche'. Below the search bar, a list of search results is displayed. The first result is 'Leche' with a quantity of 1. To the right of the list, there is a red button labeled 'CAPTURA PENDIENTE'. At the bottom of the screenshot, there is a caption: 'Figura IMG-07-02. Lista de resultados al buscar por nombre'.
 IMG-07-02
CAPTURA PENDIENTE

Lista de resultados al buscar por nombre

Escriba un nombre parcial con varias coincidencias (por ejemplo «leche»), pulse F2 y capture la lista de resultados.

Guardar como: imagenes/IMG-07-02.png

Figura IMG-07-02. Lista de resultados al buscar por nombre

Aviso	Qué hacer
Código no encontrado: ...	El código es válido pero ningún producto lo tiene. Busque con F2 por nombre o registre el código en el producto.
Código no válido: ...	La lectura trae caracteres no admitidos o está dañada. Vuelva a escanear o revise el lector en Ayuda → Probar escáner .
Lectura ignorada: cierre la ventana para escanear	Escanéó con un diálogo abierto. Cíérrelo y vuelva a escanear.

7.2 Cambiar la cantidad o quitar una línea

- Seleccione la línea y pulse **F4** (o ***** con el campo de captura vacío). Escriba la **Nueva cantidad**. Los productos a granel admiten hasta 3 decimales (por ejemplo 1.250 kg).
- Para quitar la línea seleccionada pulse **Supr** o **Quitar**.

Existencia insuficiente

Si vende más de lo que hay, el sistema advierte «La existencia no alcanza para: ...» y permite continuar. La existencia queda en negativo y el producto aparece «Sin existencia» en el inventario.

7.3 Cobrar

Pulse **F12** o **Cobrar (F12)**. Se abre la ventana **Cobro** con el total.

IMG-07-03

CAPTURA PENDIENTE

Ventana «Cobro»

Capture la ventana de cobro con un pago en efectivo mayor al total, mostrando el cambio en verde.

Guardar como: `imagenes/IMG-07-03.png`

EJEMPLO ORIENTATIVO (WIREFRAME)

Cobro
Total \$127.00

Efectivo

Recibido

1

200

Exacto

1·\$20
2·\$50
3·\$100
4·\$200
5·\$500
6·\$1,000

Tarjeta o transferencia

Monto

2

Forma de pago

Tarjeta ▼

Referencia (opcional)

Agregar pago

Venta a crédito

(solo si se eligió un cliente con crédito)

3

Pagado

\$200.00

Cambio

\$73.00

Enter o F12 confirman · Esc regresa · F5 exacto · 1 a 6 billetes

Confirmar cobro

Figura IMG-07-03. Ventana «Cobro»

Efectivo 1

- Escriba lo que entrega el cliente en **Recibido**, o use las teclas rápidas: **F5** = monto exacto; **1** a **6** = billetes de \$20, \$50, \$100, \$200, \$500 y \$1,000.
- El sistema muestra el **Cambio**. Solo el efectivo da cambio.

Tarjeta o transferencia 2

- Escriba el **Monto**, elija la forma de pago y, si quiere, la **Referencia** (número de autorización). Pulse **Agregar pago**.
- El sistema solo **registra** el pago: el cobro se hace en la terminal bancaria. Un pago con tarjeta o transferencia no puede exceder lo pendiente.

Pagos mixtos, nota de crédito y crédito ³

- Puede combinar varias formas de pago hasta cubrir el total; el indicador muestra «Faltan \$...» o el cambio. Para quitar un pago, selecciónelo y pulse **Supr**.
- **Nota de crédito:** escriba el **Folio de la nota** (por ejemplo NC-000012) y pulse **Aplicar**; se muestra el saldo disponible y se usa el menor entre el saldo y lo pendiente. Máximo una nota por venta.
- **Venta a crédito:** ver [Clientes y crédito](#).

Confirme con **Enter**, **F12** o **Confirmar cobro**. **Esc** regresa a la venta conservando los pagos capturados. Al confirmar aparece «Venta V-000123 registrada», se imprime el ticket (si está configurado) y se abre el cajón si hubo efectivo.

IMG-07-04

CAPTURA PENDIENTE

Ticket de venta impreso

Fotografía o archivo de impresora virtual de un ticket de venta: encabezado del negocio, folio, cajero, productos, total, forma de pago, cambio y pie.

Guardar como: imagenes/IMG-07-04.png

Figura IMG-07-04. Ticket de venta impreso

7.4 Cancelar la venta en curso

Pulse **F8** o **Cancelar venta (F8)** y confirme con **Sí, cancelar**. Esto solo vacía la venta que está capturando; no afecta ventas ya cobradas (para eso vea el [capítulo 8](#)).

7.5 Recuperar una venta sin terminar

La venta en curso se guarda después de cada cambio. Si la aplicación se cierra de golpe, se corta la luz o cambia de usuario, al volver a abrir el Punto de venta aparece: «Hay una venta sin terminar con N artículos por \$X. ¿Desea recuperarla?». Elija **Recuperar** o **Descartar**.

IMG-07-05

CAPTURA PENDIENTE

Aviso «Venta sin terminar»

Agregue productos, cierre sesión confirmando y vuelva a entrar con el mismo usuario; capture el aviso.

Guardar como: imagenes/IMG-07-05.png

Figura IMG-07-05. Aviso «Venta sin terminar»

Las líneas de productos que se desactivaron o eliminaron mientras tanto se recuperan señaladas («Producto inactivo» / «Producto eliminado») y hay que quitarlas antes de cobrar.

7.6 Abrir el cajón sin venta

Pulse **Abrir cajón**, escriba el motivo (obligatorio) y confirme. Un Cajero necesita la autorización de un Administrador. Cada apertura queda en la bitácora con su motivo.

7.7 Resumen de teclas del Punto de venta

Tecla	Acción
F9	Ir al Punto de venta desde cualquier pantalla
Enter	Agregar el producto escrito o escaneado
F2	Buscar por nombre
F4 o *	Cambiar la cantidad de la línea seleccionada
Supr	Quitar la línea seleccionada
F7 / Shift + F7	Descuento a la línea / descuento a la venta
F12	Cobrar
F8	Cancelar la venta en curso

8. Ventas realizadas, cancelaciones y devoluciones

8.1 Consultar ventas

Cajero y Administrador

Ventas → Ventas realizadas (o la tarjeta «Ventas del día» de Inicio). Un Cajero solo ve sus propias ventas; el Administrador ve todas y puede filtrar por **Cajero**.

- **Folio:** acepta V-000123, v123 o 123.
- **Estado:** Todas, Completadas o Canceladas.
- Columnas: folio, fecha y hora, cajero, total y formas de pago.

IMG-08-01

CAPTURA PENDIENTE

Ventas → Ventas realizadas

Capture la lista con ventas completadas y al menos una cancelada, con los filtros visibles.

Guardar como: imagenes/IMG-08-01.png

Figura IMG-08-01. Ventas → Ventas realizadas

8.2 Detalle de una venta y reimpresión

Abra una venta para ver sus productos, pagos (forma, monto, recibido y cambio), descuentos, estado de crédito y el historial de devoluciones. **Reimprimir** imprime el ticket con la leyenda «REIMPRESIÓN» (y «CANCELADA» si aplica).

IMG-08-02

CAPTURA PENDIENTE

Detalle de la venta

Capture el detalle de una venta con una devolución parcial, mostrando «Devuelto: X de Y» en una línea, los pagos y los botones «Reimprimir», «Cancelar venta» y «Devolver artículos».

Guardar como: imagenes/IMG-08-02.png

Figura IMG-08-02. Detalle de la venta

8.3 Cancelar una venta cobrada

Cancela la venta **completa**: regresa los productos al inventario y devuelve el dinero.

- 1 En el detalle de la venta pulse **Cancelar venta**.
- 2 Escriba el **Motivo** (obligatorio).

- 3 Elija la **Compensación: Reintegro** (devolver el dinero) o **Nota de crédito** (vale para una compra futura).
- 4 Pulse **Cancelar la venta**. Un Administrador debe autorizar (también cuando quien opera es Administrador, con su propia contraseña).

Sin el módulo Devoluciones

Se conserva la cancelación básica: motivo obligatorio y reintegro, sin notas de crédito ni devoluciones parciales. Un Cajero necesita autorización.

8.4 Devolver artículos (devolución parcial)

Módulo: Devoluciones

- 1 En el detalle de la venta pulse **Devolver artículos**.
- 2 En la columna **A devolver**, escriba la cantidad de cada producto (no puede exceder la columna **Disponible**). **Seleccionar todo** marca todo lo disponible.
- 3 Escriba el **Motivo** y elija la **Compensación**.
- 4 Revise el **Total a devolver** y su reparto por forma de pago.
- 5 Pulse **Devolver** y pida la autorización del Administrador.

IMG-08-03

CAPTURA PENDIENTE

Diálogo «Devolver artículos»

Capture el diálogo con dos productos a devolver, motivo, compensación «Reintegro» y el total a devolver.

Guardar como: `imagenes/IMG-08-03.png`

EJEMPLO ORIENTATIVO (WIREFRAME)

Devolver artículos · Venta V-001532

Se regresarán las existencias de lo devuelto. Un Administrador debe autorizarlo.

☐ Seleccionar todo

Producto	Disponible	A devolver
Coca-Cola 600 ml	2	1
Pan blanco	6	0
Leche entera 1 L	1	1

Motivo

Producto en mal estado

Compensación

☒ Reintegro
☐ Nota de crédito

Total a devolver: \$45.50

Efectivo: \$45.50

Conservar

Devolver

Figura IMG-08-03. Diálogo «Devolver artículos»

¿Cómo se devuelve el dinero?

El reintegro se reparte en proporción a las formas de pago de la venta original:

Pago original	Qué pasa
Efectivo	Sale del efectivo del turno abierto actual. Si no alcanza, el sistema lo rechaza: elija nota de crédito o registre un ingreso.
Tarjeta o transferencia	Queda pendiente de reversa manual : haga la devolución en la terminal bancaria y después márkela como reversada en Ventas → Devoluciones y vales .
Nota de crédito	El monto vuelve como saldo a la misma nota.
A crédito	Reduce la deuda del cliente (ver capítulo 10).

Plazo y reglas

Por omisión, solo se aceptan devoluciones de ventas con **30 días** o menos (configurable). Un Cajero solo puede cancelar o devolver sus propias ventas. Cada operación recibe un folio **D-000001** y queda en la bitácora.

8.5 Devoluciones y vales

Solo Administrador**Módulo: Devoluciones**

Ventas → Devoluciones y vales tiene tres pestañas:

- **Notas de crédito:** busque por folio, filtre **Solo con saldo**, vea los movimientos de cada nota (emisión, uso como pago, saldo restaurado) y **Reimprimir**.
- **Reintegros pendientes:** devoluciones a tarjeta o transferencia. Después de hacer la reversa en la terminal bancaria, pulse **Marcar como reversado** y confirme.
- **Configuración:** **Plazo máximo para cancelar o devolver una venta** (1 a 3650 días; 30 por omisión).

IMG-08-04**CAPTURA PENDIENTE**

Ventas → Devoluciones y vales

Capture la pestaña «Notas de crédito» con varias notas y el panel de movimientos de una nota seleccionada.

Guardar como: `imagenes/IMG-08-04.png`

Figura IMG-08-04. Ventas → Devoluciones y vales

Cuidado con las notas de crédito

La nota no está ligada a un cliente: cualquiera que presente el folio puede usarla. No se convierte en efectivo y no vence.

9. Descuentos y cupones

Módulo: Descuentos y promociones

9.1 Aplicar un descuento en la venta

- **Descuento de una línea:** seleccione la línea y pulse **F7** o **Descuento (F7)**.
- **Descuento a la venta:** pulse **Shift+F7** o **Descuento a la venta**. Se aplica sobre el subtotal (líneas ya descontadas).

Elija **Porcentaje (%)** o **Monto fijo (\$)**, escriba el **Valor**, revise el **Importe final** y pulse **Aplicar**. Para quitarlo use **Quitar descuento**. Solo puede haber un descuento por línea y uno por venta.

IMG-09-01

CAPTURA PENDIENTE

Diálogo de descuento

Capture el diálogo «Descuento de la línea» con modalidad porcentaje, valor y la vista previa del importe final.

Guardar como: imagenes/IMG-09-01.png

Figura IMG-09-01. Diálogo de descuento

Límite de descuento

Si el descuento supera el límite configurado (10 % por omisión), un Cajero necesita la autorización de un Administrador. Un descuento exactamente igual al límite no la requiere.

9.2 Aplicar un cupón

Escriba o escanee el código del cupón en el campo de captura, o pulse **Aplicar cupón**. El cupón aplica un descuento a la venta y no se combina con un descuento a la venta manual. El uso se cuenta al cobrar; si la venta se cancela por completo, el uso se devuelve.

9.3 Administrar cupones

Solo Administrador

Descuentos → Cupones: busque por código y filtre por estado. Pulse **Nuevo cupón**:

Campo	Reglas
Código	De 3 a 30 caracteres (A-Z, 0-9 y guion). Único y distinto de cualquier SKU o código de barras.
Modalidad y Valor	Porcentaje o monto fijo.

Desde / Hasta	Vigencia; los días de inicio y fin cuentan completos.
Límite de usos	Vacío = sin límite.

Estados posibles: vigente, por iniciar, vencido, agotado e inactivo. Un cupón ya usado solo permite cambiar la vigencia, el límite o desactivarlo. Los cupones no se borran.



CAPTURA PENDIENTE

Descuentos → Cupones

Capture la lista de cupones con distintos estados y el formulario «Nuevo cupón».

Guardar como: imagenes/IMG-09-02.png

Figura IMG-09-02. Descuentos → Cupones

9.4 Límite y reporte de descuentos

- **Descuentos → Configuración:** porcentaje máximo de descuento sin autorización.
- **Descuentos → Reporte:** total descontado y detalle por descuento (folio, fecha, cajero, tipo, valor, monto, autorizador y cupón), con filtros de período, cajero y tipo, exportable a PDF o Excel.



CAPTURA PENDIENTE

Descuentos → Reporte

Capture el reporte de descuentos de «Este mes» con algunos descuentos autorizados.

Guardar como: imagenes/IMG-09-03.png

Figura IMG-09-03. Descuentos → Reporte

10. Clientes y crédito

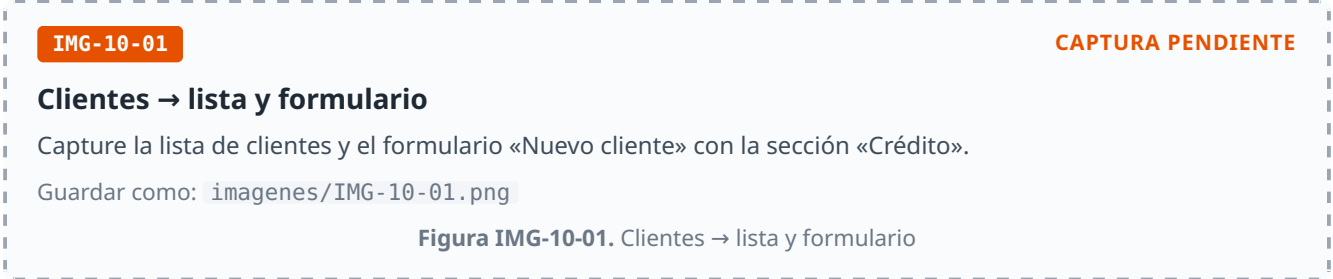
Módulo: Crédito y clientes

10.1 Lista y alta de clientes

Cajero y Administrador

Clientes → Clientes: busque por nombre, teléfono o RUC. La lista muestra modalidad, límite, saldo y estado. **Mostrar inactivos** incluye los desactivados.

Pulse **Nuevo cliente** y capture **Nombre** (obligatorio), **Teléfono**, **Email** y **RUC**. En la sección **Crédito**, el Administrador elige la **Modalidad** (*Solo efectivo* o *Crédito disponible*) y el **Límite de crédito**. Un cliente creado por un Cajero queda como «Solo efectivo».

IMG-10-01

CAPTURA PENDIENTE

Clientes → lista y formulario

Capture la lista de clientes y el formulario «Nuevo cliente» con la sección «Crédito».

Guardar como: imagenes/IMG-10-01.png

Figura IMG-10-01. Clientes → lista y formulario

10.2 Ficha del cliente

Pulse **Abrir ficha**. Muestra límite, saldo pendiente, disponible y días vencido, con las pestañas **Ventas a crédito** y **Abonos**.

IMG-10-02

CAPTURA PENDIENTE

Ficha del cliente

Capture la ficha de un cliente con saldo, una venta vencida y el botón «Registrar abono».

Guardar como: imagenes/IMG-10-02.png

EJEMPLO ORIENTATIVO (WIREFRAME)

POS

Cliente: María Hernández

Teléfono: 55 1234 5678 · Email: maria@correo.mx · RUC: —

Límite	Saldo pendiente	Disponible	Días vencido
\$3,000.00	\$1,240.00	\$1,760.00	12

Ventas a crédito Abonos Editar Desactivar

Folio	Fecha	Monto	Saldo	Estado	Días vencido
V-001410	02/09/2026	\$840.00	\$640.00	Vencida	12
V-001502	24/09/2026	\$600.00	\$600.00	Pendiente	—
V-001377	28/08/2026	\$450.00	\$0.00	Pagada	—

Registrar abono

Ana López
Administrador

Figura IMG-10-02. Ficha del cliente

10.3 Vender a crédito

- 1 En el Punto de venta capture los productos.
- 2 Pulse **Cliente...** y elija el cliente (solo aparecen clientes activos con crédito).
- 3 Pulse **F12** y en el cobro elija **Venta a crédito**. El total completo queda como pago «A crédito» (no se combina con otras formas de pago).
- 4 Confirme. El ticket imprime el nombre del cliente y «A crédito: \$X».

Límite de crédito

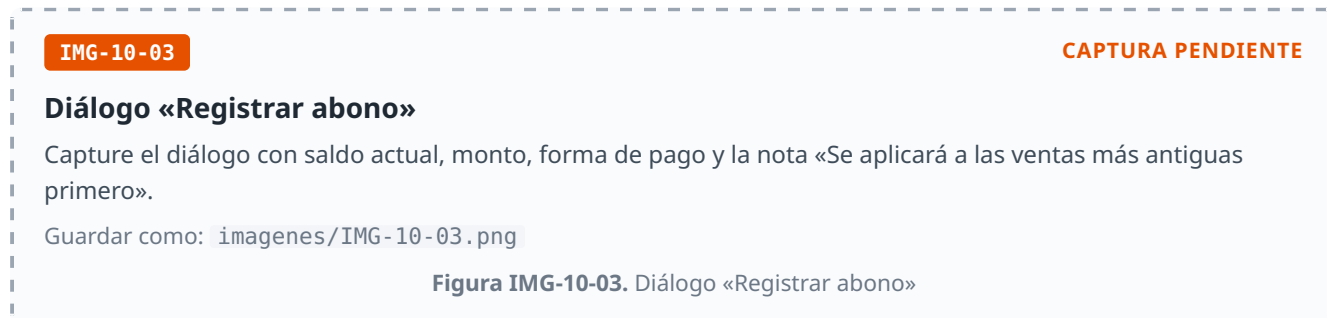
Si el saldo más la venta supera el límite, el cobro muestra «Excede el límite por \$X; requiere autorización» y un Cajero necesita la autorización de un Administrador. Si el cliente tiene ventas vencidas, solo se muestra un aviso.

10.4 Registrar un abono

Desde la ficha del cliente, pulse **Registrar abono**:

- 1 Revise el **Saldo actual**.
- 2 Escriba el **Monto** (mayor que 0 y no mayor que el saldo) y elija la **Forma de pago**: efectivo, tarjeta o transferencia. La **Referencia** es opcional.
- 3 Pulse **Registrar**. El abono recibe un folio AB-000001 y se imprime el recibo.

El abono se aplica **primero a las ventas más antiguas**. Se necesita un turno abierto.



10.5 Anular un abono

En la pestaña **Abonos**, elija el abono y pulse **Anular**. Escriba el motivo; siempre se requiere la autorización de un Administrador. El saldo del cliente vuelve a como estaba. No se puede anular un abono si la venta a la que se aplicó se canceló o devolvió después.

10.6 Devoluciones de ventas a crédito

Al cancelar o devolver una venta a crédito, primero se reduce lo que el cliente debe de esa venta. Si ya había pagado de más, el excedente se aplica a sus otras ventas pendientes y solo lo que sobre se le devuelve en efectivo. Estas ventas no admiten nota de crédito.

10.7 Desactivar un cliente

Solo Administrador

Solo se puede desactivar un cliente con saldo 0. El cliente inactivo no aparece en el Punto de venta, pero conserva su historial.

11. Reportes

11.1 Uso común

Todos los reportes se calculan al consultarlos con los datos vigentes. Elija el período:

Hoy · Ayer · Últimos 7 días · Este mes · Mes anterior · Personalizado (máximo 366 días), y pulse **Consultar**.

Exportar PDF y **Exportar Excel** incluyen **todos** los registros del filtro (no solo la página visible). El PDF lleva el encabezado del negocio; si faltan los datos del negocio, el sistema avisa y ofrece **Ir a Datos del negocio**.

11.2 Reporte de ventas

Solo Administrador

Reportes → Ventas: total vendido, número de ventas, ticket promedio, efectivo, tarjeta, transferencia y total descontado; gráfica de ventas por día; comparación con el período anterior (**Comparar con el período anterior**); sección «Ventas por categoría» y detalle por venta. Filtros por **Cajero** y **Categoría**.

IMG-11-01

CAPTURA PENDIENTE

Reportes → Ventas

Capture el reporte de «Este mes» con las tarjetas, la gráfica y parte de la tabla de detalle.

Guardar como: imagenes/IMG-11-01.png

EJEMPLO ORIENTATIVO (WIREFRAME)



Figura IMG-11-01. Reportes → Ventas

11.3 Reporte de arqueo

Solo Administrador

Reportes → Arqueo: turnos cerrados, total vendido, diferencia acumulada y gráfica de diferencia por turno. La tabla muestra por turno: cajero, apertura, cierre, fondo, vendido, ingresos, retiros, esperado, contado, diferencia y %. Los turnos abiertos aparecen «En curso».

En **Alertar si la diferencia supera (%)** se define el umbral (5 % por omisión) y se guarda con **Guardar umbral**. Los turnos sobre el umbral aparecen en la tarjeta Alertas de Inicio.

IMG-11-02

CAPTURA PENDIENTE

Reportes → Arqueo

Capture el reporte con varios turnos, uno con diferencia sobre el umbral, y la gráfica de barras.

Guardar como: imagenes/IMG-11-02.png

Figura IMG-11-02. Reportes → Arqueo

11.4 Reporte de inventario

Cajero y Administrador

Reportes → Inventario: existencias **al cierre de una fecha**. Tarjetas de total de productos, activos, existencia baja y sin existencia; gráfica de distribución; tabla con existencia, mínimo, punto de reorden, unidad, categoría y estado. Filtros por estado (incluye **En alerta** y **Urgente**), categoría y búsqueda. No muestra costos.

IMG-11-03

CAPTURA PENDIENTE

Reportes → Inventario

Capture el reporte con el filtro «Urgente» aplicado.

Guardar como: imagenes/IMG-11-03.png

Figura IMG-11-03. Reportes → Inventario

11.5 Reporte de compras

Solo Administrador**Módulo: Inventario**

Reportes → Compras: filtros por proveedor, fecha de factura, total mínimo y máximo, e **Incluir anuladas**; pulse **Aplicar**. El resumen cuenta solo compras vigentes. Doble clic o **Enter** abre el detalle.

IMG-11-04

CAPTURA PENDIENTE

Reportes → Compras

Capture el reporte con varias compras, una anulada en gris, y el resumen.

Guardar como: imagenes/IMG-11-04.png

Figura IMG-11-04. Reportes → Compras

11.6 Reporte de créditos

Solo Administrador**Módulo: Crédito y clientes**

Reportes → Créditos: una fila por cliente con saldo (saldo, límite, último abono, días vencido). Filtros **Al día, Vencido** y **Al límite**. Aquí también se configura el **plazo de pago** (30 días por omisión) que determina cuándo una venta está vencida.

IMG-11-05**CAPTURA PENDIENTE**

Reportes → Créditos

Capture el reporte con clientes al día y vencidos, y el campo del plazo de pago.

Guardar como: imagenes/IMG-11-05.png

Figura IMG-11-05. Reportes → Créditos

12. Administración

Solo Administrador

12.1 Usuarios

Administración → Usuarios: lista con búsqueda por nombre o usuario y **Mostrar inactivos**.

- **Nuevo usuario:** nombre completo, usuario, rol (Administrador o Cajero), activo y **Contraseña inicial**. El usuario deberá cambiarla al iniciar sesión.
- **Editar:** cambia nombre, usuario, rol o estado.
- **Restablecer contraseña:** asigna una contraseña temporal nueva y desbloquea al usuario.

IMG-12-01

CAPTURA PENDIENTE

Administración → Usuarios

Capture la lista de usuarios con al menos un Administrador, un Cajero y un usuario inactivo, y el formulario «Nuevo usuario».

Guardar como: imagenes/IMG-12-01.png

Figura IMG-12-01. Administración → Usuarios

Reglas

Los usuarios no se borran: se desactivan y conservan su historial. Siempre debe quedar al menos un administrador activo, y nadie puede desactivarse ni quitarse el rol a sí mismo. Al desactivar a un usuario se descarta la venta que haya dejado guardada.

12.2 Bitácora de auditoría

Administración → Bitácora registra quién hizo qué y cuándo: accesos, ventas, cancelaciones, descuentos, cambios de productos y precios, usuarios, turnos, compras, configuración y exportaciones. Es de solo lectura: nadie puede modificarla ni borrarla.

- 1 Elija el rango **Desde/Hasta** (inicia en hoy), el **Usuario**, el **Tipo de evento** y la **Entidad**, y pulse **Buscar**.
- 2 Seleccione una entrada para ver su detalle: motivo, tabla **Campo / Antes / Después** y detalles.
- 3 **Ver historial del registro** muestra todos los cambios de ese producto, usuario, venta, etc., del más antiguo al más reciente.
- 4 **Exportar PDF** o **Exportar Excel** guarda todas las entradas del filtro.

Administración → Bitácora

Capture la bitácora con un cambio de precio seleccionado y la tabla «Campo / Antes / Después» visible.

Guardar como: imagenes/IMG-12-02.png

EJEMPLO ORIENTATIVO (WIREFRAME)

POS

≡ POS

Inicio

Ventas

Caja

Cientes

Reportes

Descuentos

Catálogos

Inventario

Administración

Usuarios

Bitácora

Configuración

Ayuda

Ana López

Administrador

Bitácora de auditoría

Desde

Hasta

Usuario

Tipo de evento

Entidad

Buscar

01/10/2026

02/10/2026

Todos ▼

Todos ▼

Todas ▼

Fecha y hora	Evento	Usuario
02/10 13:52	Producto modificado	ana
02/10 13:20	Venta cancelada	luis
02/10 12:05	Retiro de efectivo	luis
02/10 08:02	Turno abierto	luis
02/10 08:01	Inicio de sesión	luis

Exportar PDF

Exportar Excel

Producto modificado

Registro: Coca-Cola 600 ml

Campo	Antes	Después
Precio	\$17.50	\$18.50
Categoría	—	Bebidas

Ver historial del registro

Figura IMG-12-02. Administración → Bitácora

Versión 0.16.0

Página 51 de 63

13. Ayuda, licencia y respaldos

13.1 Acerca de

Ayuda → Acerca de muestra la versión, el sistema operativo y la **carpeta de datos** (con **Copiar ruta**).

Exportar diagnóstico... **Solo Administrador** genera un archivo **.zip** con los registros de los últimos 30 días para soporte técnico. La casilla **Incluir respaldo de la base de datos** agrega una copia de la información (sin imágenes de productos); márkela solo si soporte lo pide.

IMG-13-01

CAPTURA PENDIENTE

Ayuda → Acerca de

Capture la pantalla con la versión, la carpeta de datos, «Exportar diagnóstico...» y la tarjeta de licencia.

Guardar como: `imagenes/IMG-13-01.png`

Figura IMG-13-01. Ayuda → Acerca de

13.2 Probar el escáner

Ayuda → Probar escáner (todos los roles). Escanee un código; la pantalla muestra:

Dato	Qué revisar
Texto leído	Debe coincidir con lo impreso en la etiqueta.
Formato	EAN-13, EAN-8, CODE128 / CODE39 o «Formato no reconocido».
Terminó con	Debe decir Enter . Si dice Tab o «Sin Enter», configure el lector para enviar Enter.
Velocidad	«Escáner» si la lectura llegó rápido; «Escritura manual» si no.
Producto	El producto que tiene ese código, o «Sin producto con este código».

Esta pantalla no modifica la venta en curso. Guarda las últimas 10 lecturas (botón **Borrar**).

IMG-13-02

CAPTURA PENDIENTE

Ayuda → Probar escáner

Escanee dos o tres códigos (uno registrado y uno no) y capture la pantalla con el historial de lecturas.

Guardar como: `imagenes/IMG-13-02.png`

Figura IMG-13-02. Ayuda → Probar escáner

Si los códigos con letras o guiones fallan

Si los códigos numéricos se leen bien pero los que tienen letras o guiones dan «Código no válido», el lector está configurado con otra distribución de teclado. Prográmelo con la misma distribución del sistema (hoja de configuración del fabricante).

13.3 Licencia

El sistema se puede evaluar **30 días** con todos los módulos. Faltando 5 días aparece un aviso. Al terminar sin licencia, el sistema pasa a **modo lectura**: se bloquean el Punto de venta, la apertura de turnos, los reportes y la administración de usuarios; los productos, el inventario y las ventas registradas siguen disponibles, y un turno ya abierto se puede cerrar.

Para activar o extender la licencia **Solo Administrador** :

- 1 Abra **Ayuda → Acerca de → Administración de licencia**.
- 2 Pulse **Exportar solicitud...** y guarde el archivo `.posreq`. Envíelo al proveedor.
- 3 El proveedor devuelve un archivo `.poslic`.
- 4 Pulse **Importar licencia...** y elija ese archivo. Se aplica de inmediato, sin reiniciar.

IMG-13-03

CAPTURA PENDIENTE

Administración de licencia

Capture el diálogo con los botones «Exportar solicitud...» e «Importar licencia...» y el estado actual.

Guardar como: `imagenes/IMG-13-03.png`

Figura IMG-13-03. Administración de licencia

No copie la licencia

La licencia está ligada a la computadora. No copie el archivo de licencia a otro equipo: se invalida y el sistema queda en modo lectura.

13.4 Respaldos automáticos

El sistema crea un respaldo de la información al abrir o cerrar la aplicación, una vez al día, y conserva los 7 más recientes. Antes de cada actualización de versión también se hace un respaldo. Si al abrir el sistema detecta la base de datos dañada, ofrece restaurar el respaldo más reciente indicando su fecha.

Recomendación

Copie periódicamente la carpeta `backups` (dentro de la carpeta de datos) a una memoria USB o a la nube. Los respaldos automáticos están en la misma computadora y no protegen contra robo o falla del disco.

14. Solución de problemas

Problema	Solución
No aparece una opción del menú	Su rol no tiene permiso o el módulo no está activo en la licencia. Consulte al Administrador.
«No hay un turno abierto» al vender	Pulse Abrir turno (capítulo 6).
El Punto de venta está bloqueado por el turno de otra persona	Ese turno debe cerrarse. El Administrador puede usar Cerrar ese turno .
Usuario bloqueado	Espere 5 minutos o pida a un Administrador que restablezca la contraseña.
Olvidé mi contraseña	Un Administrador debe usar Restablecer contraseña .
No imprime el ticket	Revise que la impresora esté encendida, con papel y conectada. Pulse Reintentar . Pruebe con Impresión de prueba . La venta ya quedó registrada.
Los acentos salen mal en el ticket	Verifique que la impresora sea compatible con ESC/POS. Pruebe con la impresora virtual para descartar el ticket.
El cajón no abre	Debe estar conectado a la impresora y la opción automática activada; solo abre si hubo pago en efectivo.
El escáner no agrega productos	Use Ayuda → Probar escáner : el lector debe terminar con Enter y leer el mismo texto impreso.
«Código no encontrado»	Registre el código de barras en el producto o búsquelo con F2 .
«Venta a crédito» no aparece en el cobro	Primero elija un cliente con Cliente... ; el cliente debe tener crédito y estar activo.
No puedo devolver una venta	Puede haber vencido el plazo de devoluciones, o un Cajero intenta devolver una venta de otro cajero.
«No hay efectivo disponible en caja para este reintegro»	Elija nota de crédito o registre un ingreso de efectivo y vuelva a intentarlo.
No puedo anular una compra	Algún producto quedaría con existencia negativa, está inactivo o ya no controla inventario. El mensaje indica cuál.
El reporte PDF sale sin encabezado	Capture los datos en Configuración → Datos del negocio .
«Ocurrió un error inesperado»	El detalle quedó registrado. Un Administrador puede usar Exportar diagnóstico... y enviarlo a soporte.
«El POS ya está abierto»	Solo se permite una ventana; el sistema muestra la que ya estaba abierta.

Apéndice A. Atajos de teclado

Dónde	Tecla	Acción
Cualquier pantalla	F9	Ir al Punto de venta
Punto de venta	Enter	Agregar producto
	F2	Buscar por nombre
	F4 o *	Cambiar cantidad
	Supr	Quitar línea
	F7 / Shift + F7	Descuento de línea / de venta
	F12	Cobrar
	F8	Cancelar venta en curso
Cobro	Enter o F12	Confirmar cobro
	Esc	Regresar a la venta
	F5	Efectivo exacto
	1 ... 6	Billetes de \$20, \$50, \$100, \$200, \$500, \$1,000
	Supr	Quitar pago seleccionado
Listas (Productos, Existencias...)	Ctrl + F	Ir al buscador
	Ctrl + N	Nuevo registro
	F2	Editar
	Supr	Borrar
	Alt + RePág / AvPág	Página anterior / siguiente
Lista de búsqueda	↑ ↓ Enter Esc	Moverse, elegir, salir

Apéndice B. Folios del sistema

Todos los folios son consecutivos, sin huecos y nunca se reinician.

Formato	Documento
V-000123	Venta
T-000123	Turno de caja
T-000123-02	Ingreso o retiro de efectivo dentro de un turno
X-000001	Corte X (lectura parcial)
Z-000001	Corte Z (cierre de turno)
D-000001	Cancelación o devolución
NC-000001	Nota de crédito (vale)
AB-000001	Abono de cliente

Apéndice C. Permisos por rol

«Con autorización» significa que el Cajero puede hacerlo si un Administrador captura su contraseña en ese momento.

Función	Administrador	Cajero
Vender y cobrar	✓	✓
Consultar y reimprimir sus propias ventas	✓	✓
Ver todas las ventas y filtrar por cajero	✓	—
Consultar productos y existencias	✓	✓
Crear, editar y borrar productos y categorías	✓	—
Registrar movimientos de inventario	✓	—
Proveedores, compras y su anulación	✓	—
Abrir turno, ingresos, Corte Z y Mi turno	✓	✓
Retirar efectivo	✓	Con autorización
Generar Corte X	✓	Con autorización
Turnos de todos los usuarios e histórico de cortes	✓	—
Abrir el cajón sin venta	✓	Con autorización
Cancelar o devolver ventas	Con autorización*	Con autorización
Notas de crédito, reintegros pendientes y plazo de devoluciones	✓	—
Aplicar descuentos y cupones	✓	✓
Descuentos mayores al límite	✓	Con autorización
Cupones, límite y reporte de descuentos	✓	—
Alta y edición de clientes	✓	✓ (solo efectivo)
Límite y modalidad de crédito, desactivar clientes	✓	—
Vender a crédito y registrar abonos	✓	✓
Vender a crédito sobre el límite	✓	Con autorización
Anular abonos	Con autorización*	Con autorización
Reportes de ventas, arqueos, compras y créditos	✓	—

Reporte de inventario	✓	✓
Usuarios, bitácora y configuración	✓	—
Exportar diagnóstico y administrar la licencia	✓	—
Probar escáner	✓	✓

* El Administrador también debe confirmar con su propia contraseña.

Apéndice D. Lista de capturas

Cómo tomar las capturas

- Use una base de datos de práctica para no mezclar datos reales: inicie el sistema con la variable `POS_DATA_DIR` apuntando a otra carpeta.
- Mantenga el mismo tamaño de ventana en todas (se recomienda 1366×768) y el tema claro.
- Use datos ficticios pero realistas (nombres, productos, precios).
- Formato PNG. Nombre del archivo: el código de la figura, por ejemplo `IMG-07-01.png`.
- Los wireframes SVG de ejemplo también se exportan a `imagenes/wireframes/`.

Capturas listas: **0 de 54**. Guarde cada imagen en la carpeta `docs/manual-usuario/imagenes/` con el nombre indicado y vuelva a ejecutar `construir.py`.

Archivo	Qué capturar	Capítulo	Estado
IMG-01-01	Diálogo de autorización de administrador Con sesión de Cajero, intente cancelar una venta o hacer un retiro para que aparezca el diálogo «Autorización de administrador». Capture solo el diálogo, con el usuario escrito y la contraseña oculta.	1. Introducción	Pendiente
IMG-02-01	Pantalla de carga Capture la ventana de carga al iniciar la aplicación, con el logotipo y el mensaje de progreso visibles.	2. Primeros pasos	Pendiente
IMG-02-02	Asistente «Crear administrador» En una instalación nueva (o con una carpeta de datos vacía), capture el asistente con los cuatro campos llenos (contraseñas ocultas) y el botón «Crear y continuar».	2. Primeros pasos	Pendiente
IMG-02-03	Pantalla «Iniciar sesión» Capture la pantalla de inicio de sesión completa, con un usuario escrito y la contraseña oculta.	2. Primeros pasos	Pendiente
IMG-02-04	Cambio de contraseña obligatorio Entre con un usuario recién creado. Capture la pantalla «Cambiar contraseña» con el aviso «Debes cambiar tu contraseña antes de continuar».	2. Primeros pasos	Pendiente
IMG-02-05	Pantalla principal: Inicio Con sesión de Administrador y algunas ventas del día, capture la ventana completa en «Inicio»: menú lateral expandido, tarjetas de indicadores y gráficas visibles.	2. Primeros pasos	Pendiente
IMG-02-06	Sesión bloqueada por inactividad Configure un tiempo de bloqueo de 1 minuto en Configuración → Seguridad, espere y capture la capa «Sesión bloqueada» con el campo de contraseña y los botones «Desbloquear» y «Cambiar de usuario».	2. Primeros pasos	Pendiente

Archivo	Qué capturar	Capítulo	Estado
IMG-03-01	Configuración → Datos del negocio Capture la pantalla con todos los campos llenos y un logotipo cargado.	3. Puesta en marcha	Pendiente
IMG-03-02	Configuración → Impresora Capture la pantalla con una impresora elegida, 80 mm y ambas casillas visibles, junto con los botones «Guardar» e «Impresión de prueba».	3. Puesta en marcha	Pendiente
IMG-03-03	Ticket de prueba impreso Fotografía o escaneo del ticket de prueba (palabra «PRUEBA», encabezado del negocio y logotipo).	3. Puesta en marcha	Pendiente
IMG-03-04	Configuración → Seguridad Capture la pantalla con «Bloquear la sesión tras 15 minutos sin actividad» y la casilla «Activado».	3. Puesta en marcha	Pendiente
IMG-04-01	Catálogos → Productos Capture la lista con varios productos (algunos con imagen), el buscador, la casilla «Mostrar inactivos» y los botones de acción.	4. Catálogos: productos y categorías	Pendiente
IMG-04-02	Formulario «Nuevo producto» Capture el formulario completo con un producto de ejemplo: datos generales, categoría, imagen cargada y la sección «Inventario» con existencia mínima y punto de reorden.	4. Catálogos: productos y categorías	Pendiente
IMG-04-03	Catálogos → Categorías Capture la lista de categorías con al menos una inactiva y el formulario de categoría abierto.	4. Catálogos: productos y categorías	Pendiente
IMG-05-01	Inventario → Existencias Capture la lista con productos en los tres estados (Normal, Baja, Sin existencia), el filtro de estado y el botón «Registrar movimiento».	5. Inventario y compras	Pendiente
IMG-05-02	Diálogo «Registrar movimiento» Capture el diálogo con un producto elegido, tipo «Ajuste negativo», cantidad, existencia resultante y motivo.	5. Inventario y compras	Pendiente
IMG-05-03	Inventario → Movimientos Capture el kárdex filtrado por un producto, con movimientos de varios tipos (inicial, venta, compra, ajuste).	5. Inventario y compras	Pendiente
IMG-05-04	Notificaciones de existencia Con productos por debajo del mínimo y del punto de reorden, inicie sesión y capture la esquina inferior derecha con las dos notificaciones visibles.	5. Inventario y compras	Pendiente
IMG-05-05	Inventario → Proveedores Capture la lista de proveedores y, de ser posible, el formulario «Nuevo proveedor» con condiciones de crédito.	5. Inventario y compras	Pendiente

Archivo	Qué capturar	Capítulo	Estado
IMG-05-06	Inventario → Entrada de mercancía Capture una compra a medio registrar con proveedor, factura, tres líneas (una con costo \$0.00 marcada como «Bonificación»), impuestos y totales.	5. Inventario y compras	Pendiente
IMG-05-07	Detalle de compra y diálogo «Anular compra» Capture el detalle de una compra vigente con el botón «Anular compra» y el diálogo de motivo abierto.	5. Inventario y compras	Pendiente
IMG-06-01	Diálogo «Abrir turno» Capture el diálogo con un fondo inicial escrito.	6. Caja y turnos	Pendiente
IMG-06-02	Diálogo «Retiro de efectivo» Capture el diálogo de retiro con monto y motivo, o el aviso de movimiento registrado con «Imprimir comprobante».	6. Caja y turnos	Pendiente
IMG-06-03	Caja → Corte X Capture la vista del Corte X con las cifras del turno y el botón «Imprimir».	6. Caja y turnos	Pendiente
IMG-06-04	Corte Z: conteo, cifras y cierre Capture los tres pasos del Corte Z (pueden ser tres imágenes combinadas o la del paso «Cifras» con una diferencia y su comentario).	6. Caja y turnos	Pendiente
IMG-06-05	Ticket impreso del Corte Z Fotografía o archivo de la impresora virtual con el ticket «CORTE Z» completo.	6. Caja y turnos	Pendiente
IMG-06-06	Caja → Histórico de cortes Capture la lista con Cortes X y Z del día y los filtros visibles.	6. Caja y turnos	Pendiente
IMG-06-07	Ventas → Turnos (detalle de un turno) Capture el detalle de un turno cerrado con la pestaña «Arqueo» seleccionada.	6. Caja y turnos	Pendiente
IMG-06-08	Ventas → Mi turno Con sesión de Cajero y turno abierto, capture la pantalla «Mi turno».	6. Caja y turnos	Pendiente
IMG-07-01	Punto de venta con una venta en curso Con un turno abierto, capture la pantalla completa con 4 o 5 productos en la venta (uno a granel), una línea seleccionada, el total y los botones de acción.	7. Punto de venta	Pendiente
IMG-07-02	Lista de resultados al buscar por nombre Escriba un nombre parcial con varias coincidencias (por ejemplo «leche»), pulse F2 y capture la lista de resultados.	7. Punto de venta	Pendiente
IMG-07-03	Ventana «Cobro» Capture la ventana de cobro con un pago en efectivo mayor al total, mostrando el cambio en verde.	7. Punto de venta	Pendiente

Archivo	Qué capturar	Capítulo	Estado
IMG-07-04	Ticket de venta impreso Fotografía o archivo de impresora virtual de un ticket de venta: encabezado del negocio, folio, cajero, productos, total, forma de pago, cambio y pie.	7. Punto de venta	Pendiente
IMG-07-05	Aviso «Venta sin terminar» Agregue productos, cierre sesión confirmando y vuelva a entrar con el mismo usuario; capture el aviso.	7. Punto de venta	Pendiente
IMG-08-01	Ventas → Ventas realizadas Capture la lista con ventas completadas y al menos una cancelada, con los filtros visibles.	8. Ventas realizadas, cancelaciones y devoluciones	Pendiente
IMG-08-02	Detalle de la venta Capture el detalle de una venta con una devolución parcial, mostrando «Devuelto: X de Y» en una línea, los pagos y los botones «Reimprimir», «Cancelar venta» y «Devolver artículos».	8. Ventas realizadas, cancelaciones y devoluciones	Pendiente
IMG-08-03	Diálogo «Devolver artículos» Capture el diálogo con dos productos a devolver, motivo, compensación «Reintegro» y el total a devolver.	8. Ventas realizadas, cancelaciones y devoluciones	Pendiente
IMG-08-04	Ventas → Devoluciones y vales Capture la pestaña «Notas de crédito» con varias notas y el panel de movimientos de una nota seleccionada.	8. Ventas realizadas, cancelaciones y devoluciones	Pendiente
IMG-09-01	Diálogo de descuento Capture el diálogo «Descuento de la línea» con modalidad porcentaje, valor y la vista previa del importe final.	9. Descuentos y cupones	Pendiente
IMG-09-02	Descuentos → Cupones Capture la lista de cupones con distintos estados y el formulario «Nuevo cupón».	9. Descuentos y cupones	Pendiente
IMG-09-03	Descuentos → Reporte Capture el reporte de descuentos de «Este mes» con algunos descuentos autorizados.	9. Descuentos y cupones	Pendiente
IMG-10-01	Clientes → lista y formulario Capture la lista de clientes y el formulario «Nuevo cliente» con la sección «Crédito».	10. Clientes y crédito	Pendiente
IMG-10-02	Ficha del cliente Capture la ficha de un cliente con saldo, una venta vencida y el botón «Registrar abono».	10. Clientes y crédito	Pendiente
IMG-10-03	Diálogo «Registrar abono» Capture el diálogo con saldo actual, monto, forma de pago y la nota «Se aplicará a las ventas más antiguas primero».	10. Clientes y crédito	Pendiente
IMG-11-01	Reportes → Ventas Capture el reporte de «Este mes» con las tarjetas, la gráfica y parte de la tabla de detalle.	11. Reportes	Pendiente

Archivo	Qué capturar	Capítulo	Estado
IMG-11-02	Reportes → Arqueo Capture el reporte con varios turnos, uno con diferencia sobre el umbral, y la gráfica de barras.	11. Reportes	Pendiente
IMG-11-03	Reportes → Inventario Capture el reporte con el filtro «Urgente» aplicado.	11. Reportes	Pendiente
IMG-11-04	Reportes → Compras Capture el reporte con varias compras, una anulada en gris, y el resumen.	11. Reportes	Pendiente
IMG-11-05	Reportes → Créditos Capture el reporte con clientes al día y vencidos, y el campo del plazo de pago.	11. Reportes	Pendiente
IMG-12-01	Administración → Usuarios Capture la lista de usuarios con al menos un Administrador, un Cajero y un usuario inactivo, y el formulario «Nuevo usuario».	12. Administración	Pendiente
IMG-12-02	Administración → Bitácora Capture la bitácora con un cambio de precio seleccionado y la tabla «Campo / Antes / Después» visible.	12. Administración	Pendiente
IMG-13-01	Ayuda → Acerca de Capture la pantalla con la versión, la carpeta de datos, «Exportar diagnóstico...» y la tarjeta de licencia.	13. Ayuda, licencia y respaldos	Pendiente
IMG-13-02	Ayuda → Probar escáner Escanee dos o tres códigos (uno registrado y uno no) y capture la pantalla con el historial de lecturas.	13. Ayuda, licencia y respaldos	Pendiente
IMG-13-03	Administración de licencia Capture el diálogo con los botones «Exportar solicitud...» e «Importar licencia...» y el estado actual.	13. Ayuda, licencia y respaldos	Pendiente